CNN 输入扰动如何影响负荷预测与运行成本

两轮实验进展｜组会汇报｜目标汇报时长约 12–15 分钟

从一个温度坐标出发，追踪到 14 个节点预测与两阶段电网运行成本

实验一

单样本 · 五档扰动 · 四模型

实验二

节点诊断 · 28 日期 · 分层对照

保留边界

不把数值干预当作物理因果

本阶段得到三条可展示的结论

先报告观察到的事实，再说明它们不支持哪些推断

路径已打通	输入温度 → 14 节点预测 → 调度 / 再调度 → Cost
峰值在本批一致	112 组原始 CNN 非零扰动对照，隔离 / 复位诊断均一致
TAMU 有平均优势，也有例外	27 个新日期的 108 个非零场景中， 106 个低于直接遗忘

固定模型与实验边界

保留原论文 Cost 定义、目标函数、数学约束及数据语义

项目	固定设置
数据 / 电网	官方 TX-123BT 2019 合成数据 / case14
模型与删除	CNN； seed42； helpful； 20% 敏感样本删除
四种对照	原始 / 直接遗忘 / 剩余样本重拟合头 / TAMU
TAMU 与模型范围	平均 L1=0.1；卷积核心固定，只比较预测头
测试覆盖	1752 小时： 2019-01-01 至 03-14；没有夏季验证

输入有 140 个编码值， 64 维是隐藏表示

温度：节点内零基索引 4 ； 本次位置 input[0,0,0,4]

输入

1 × 1 × 14 × 10

冻结 CNN

卷积 → 280 → tanh 64

预测输出

64 → 14 节点

每节点 10 个特征：

星期 sin/cos 、小时 sin/cos 、温度、短波 / 长波辐射、纬向 / 经向风速、风速

目标 Load 不属于输入；预测先反标准化，再以 p.u. 进入 Cost 程序。

实验一：只改变一个温度坐标

原始样本 test index 0；其余 139 个输入、权重与真实负荷固定

$$x_{温度}(k) = x_{温度}(0) + k \times \sigma_{训练}$$

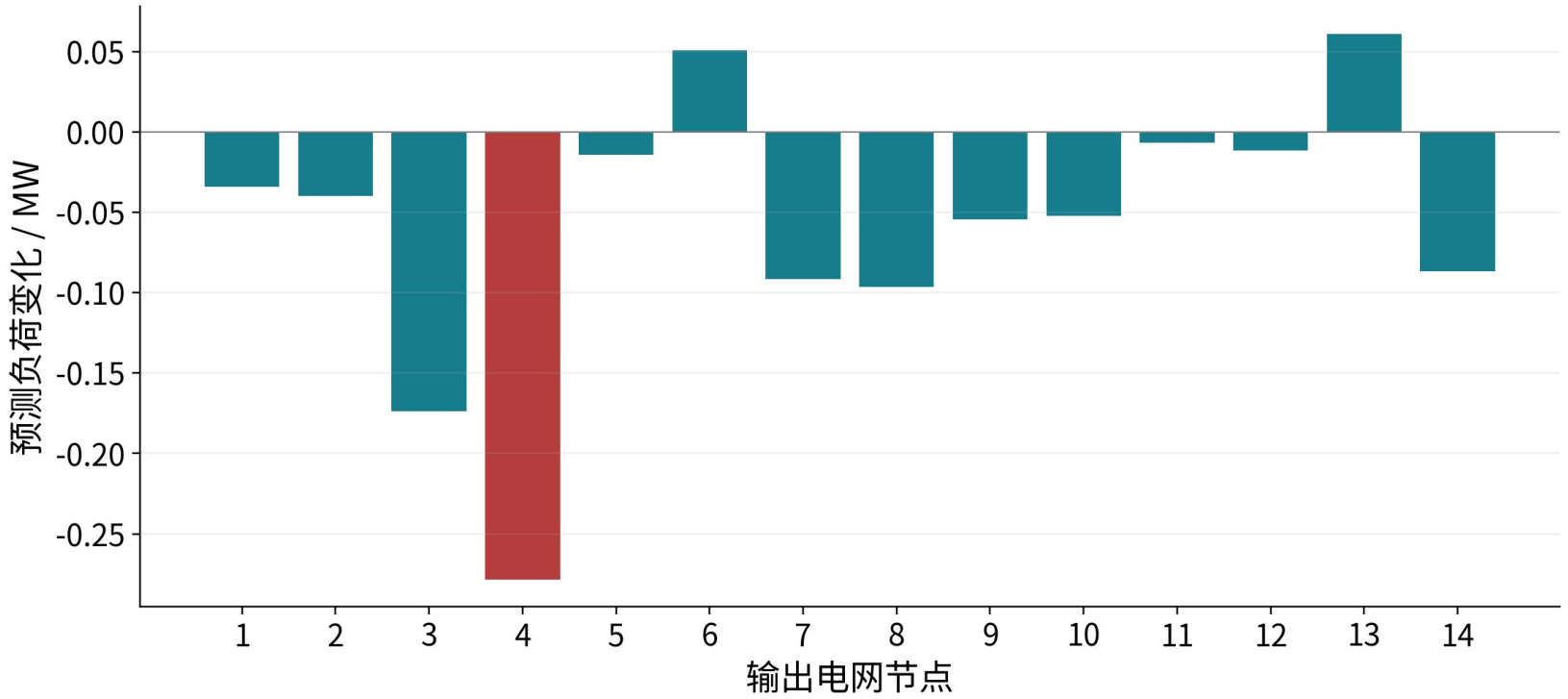
−1σ	−0.5σ	0	+0.5σ	+1σ

$\sigma_{训练} = 0.935414141938$ 编码单位 $\approx$ 7.936348491 K

只取训练段统计；零扰动作为独立验收控制。

改变一个温度输入，多个输出节点都发生变化

实验一，原始 CNN ，参考样本 +1σ ；图中为相对零扰动的变化



节点 4 最大

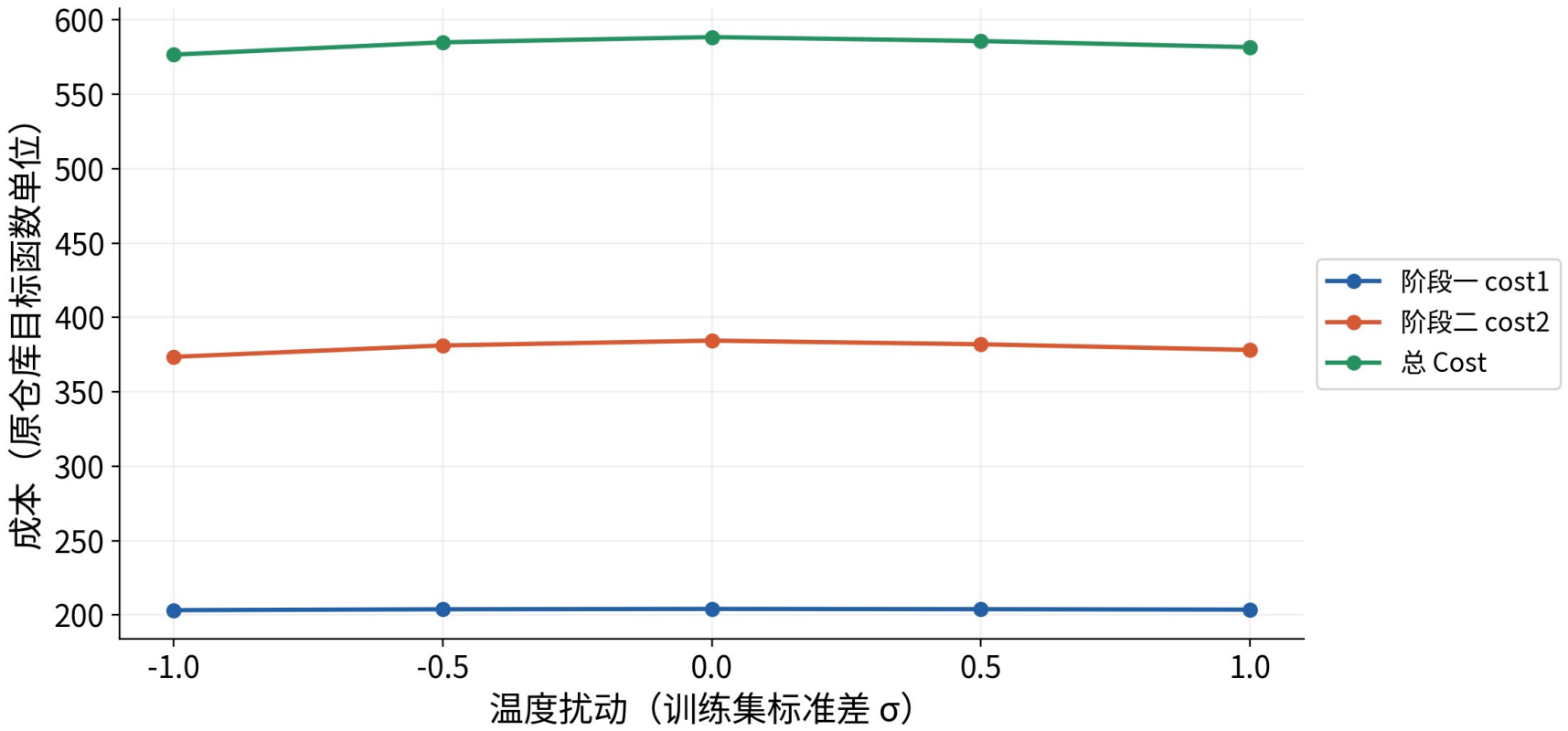
−0.278248 MW

总预测变化

−0.827542 MW

预测变化如何进入电网运行成本

预测负荷用于阶段一；阶段二仍使用该样本固定的真实负荷



+1σ

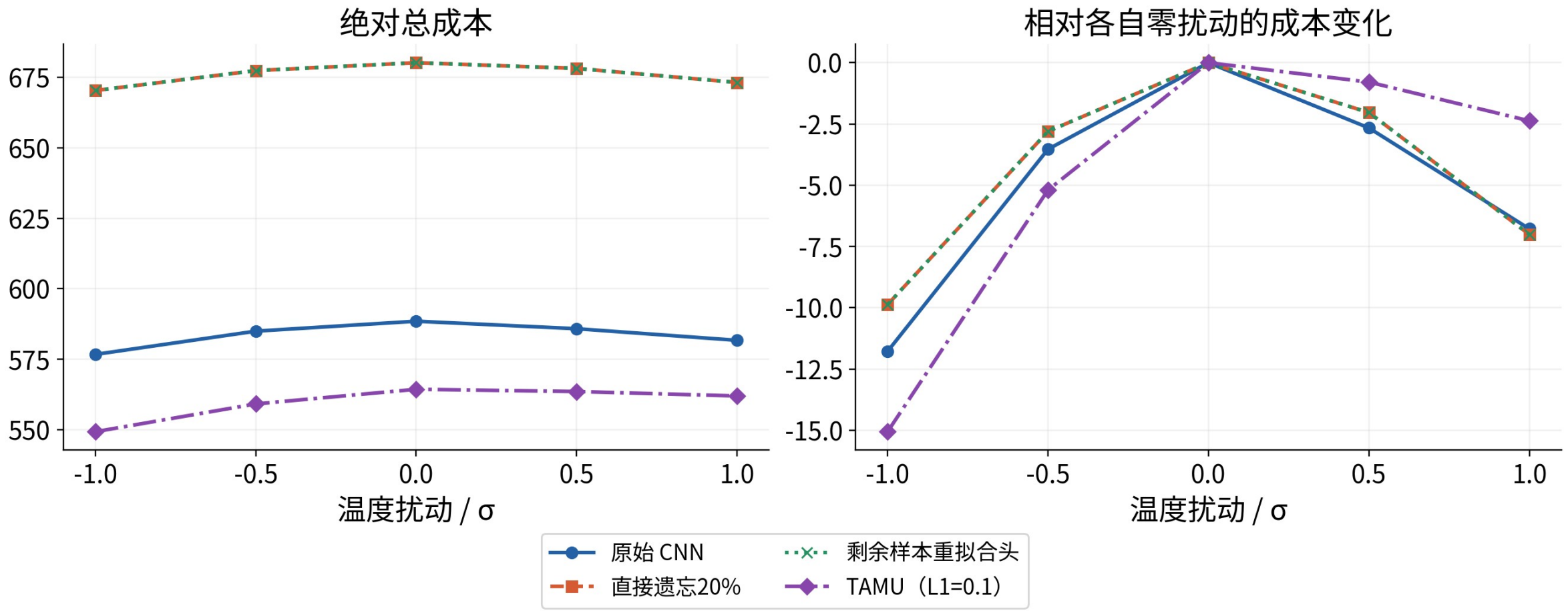
Δcost1 −0.481661

Δcost2 −6.296702

Δ 总 Cost −6.778363

绝对经济性和响应幅度，是两个不同问题

实验一：四种预测头、相同五档输入、相同真实负荷



TAMU： +1σ 的 |ΔCost| 较小；− 1σ 的 |ΔCost| 反而较大。

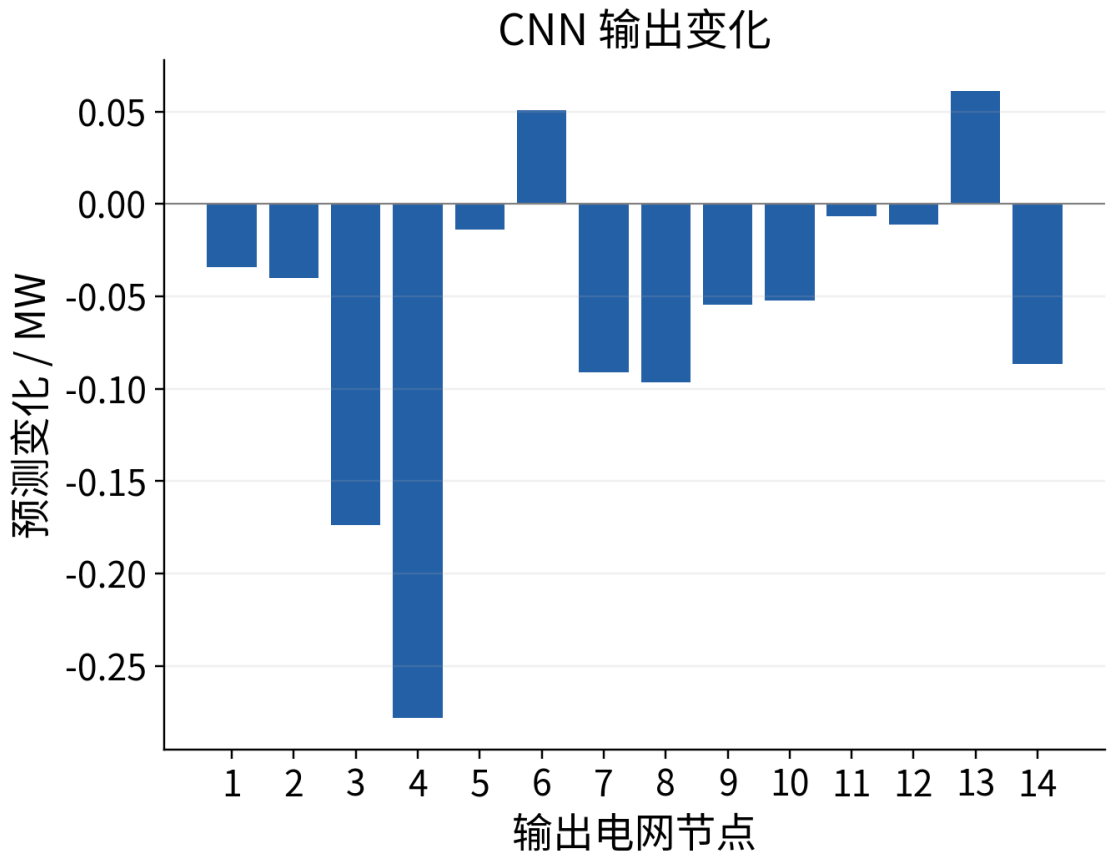
不能把预测变化量直接叫作成本贡献

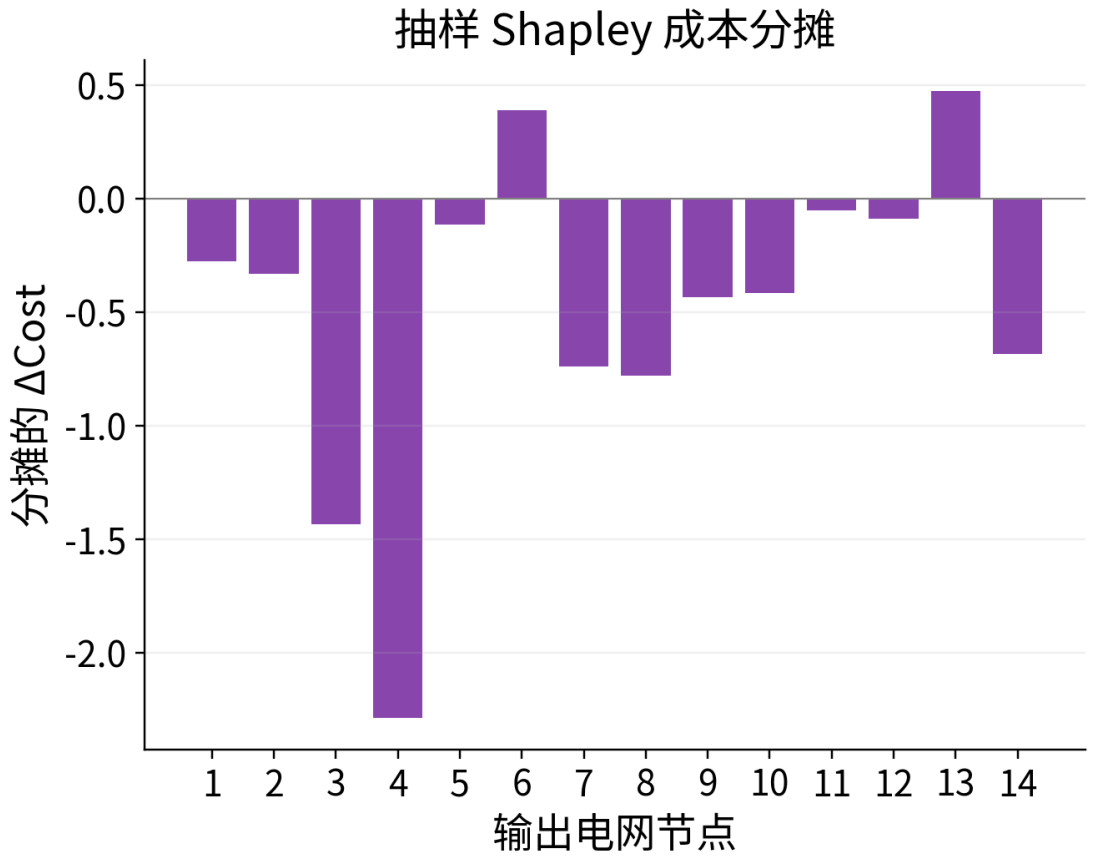
节点诊断只干预预测输出向量；每个混合向量都重解原两阶段 Cost

隔离变化	只有输出节点 j 采用扰动后的预测，其余保持零扰动
复位诊断	从完整扰动向量中，只把输出节点 j 复位到零扰动
抽样 Shapley	64 个独立排列及其逆序： 128 条路径，平均边际成本

本批峰值节点一致，但隔离影响不可直接相加

参考点 +1σ： 输出节点 4 的抽样 Shapley 约为 − 2.289145





112 组峰值一致 ≠ 普遍规律；隔离求和与联合 ΔCost 最大差 3.246397 。

实验二：预先选择不同日期和真实负荷水平

选样不看模型预测或 Cost；原参考点不计入 27 个新日期的平均值

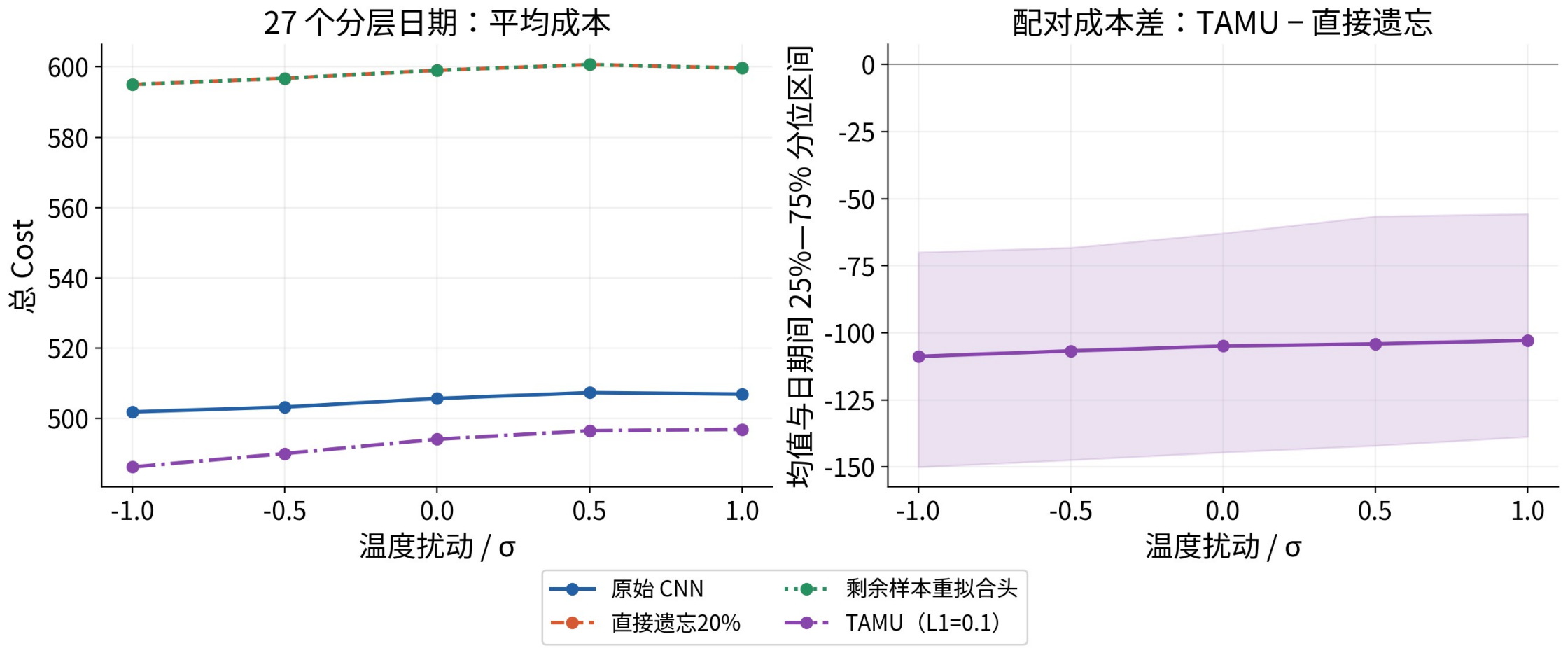
月内真实负荷层	1 月	2 月	3 月（仅前 14 天）
低	3 个日期	3 个日期	3 个日期
中	3 个日期	3 个日期	3 个日期
高	3 个日期	3 个日期	3 个日期

27 个新日期 + 1 个参考日期 = 28 个不同日期

28 × 4 模型 × 5 温度水平 = 560 组主场景

分层平均 Cost 较低，但不等于每个场景更优

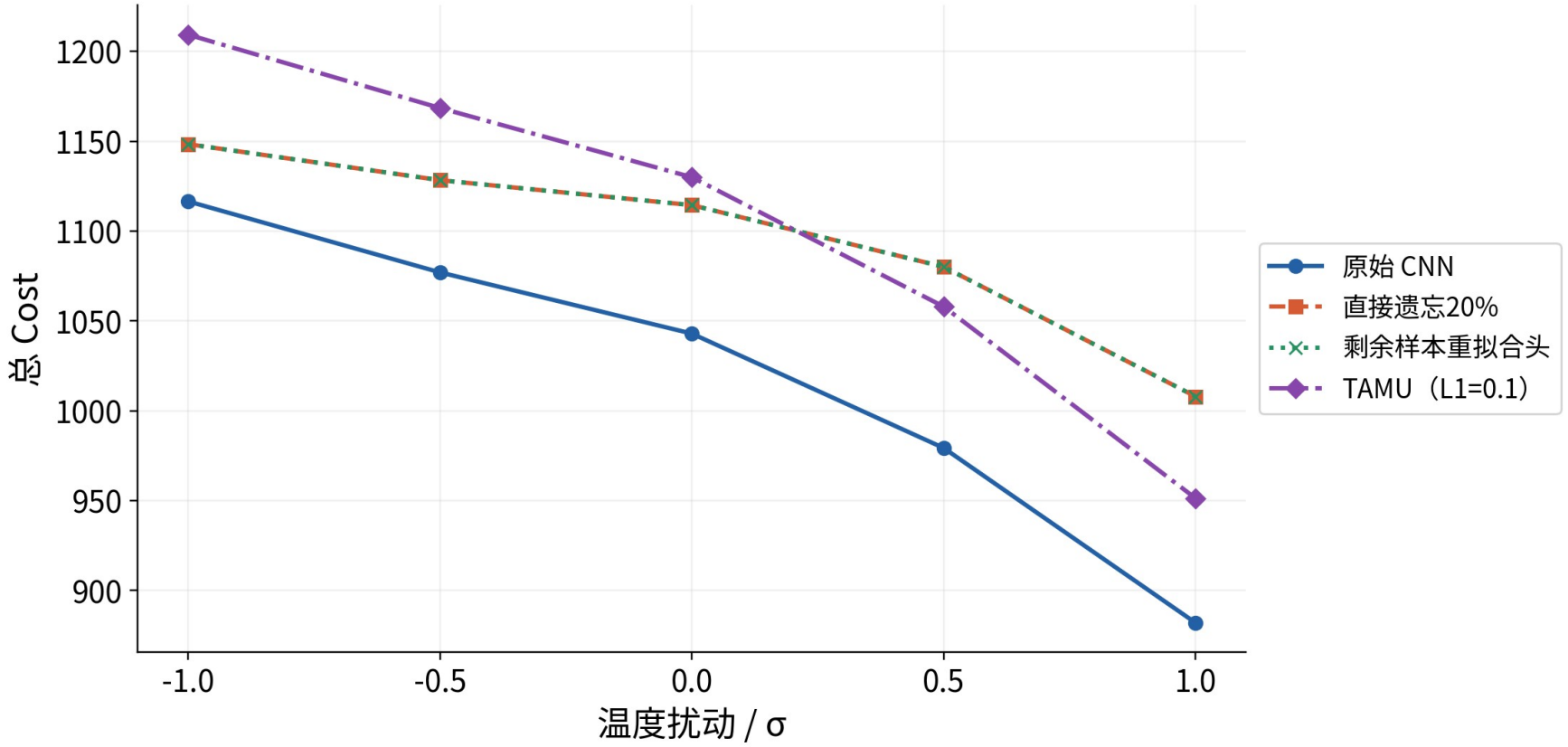
27 个新日期；配对比较中的真实负荷、输入和优化约束相同



108 个非零场景中，106 个 TAMU 低于直接遗忘；阴影不是总体置信区间。

反例： 3 月 12 日 − 1σ ， TAMU 反而更贵

test index 1686 ，源 Hour 7 ，月内低负荷；固定真实总负荷 478.328583 MW



−1σ

TAMU
1209.299538

直接
1148.370328

差值 +60.929210

验证充分，不代表推广范围无限

先区分工程正确性、描述性结果与泛化或因果结论

工程验收

49 → 57 项累计测试

17,360 个 QP 均 optimal

7,840 个预测完整复算一致

结果边界

seed42；输入节点 1 温度

仅 2019 年前 73 天

分层日期不是随机总体样本

原协议限制

全年归一化先于划分

helpful/TAMU 使用测试分数

尚未消除信息使用偏差

不要混淆

平均经济性 ≠ 逐场景保证

MC 误差 ≠ 总体置信区间

输出反事实 ≠ 物理因果

下一步：扩展证据，而不是扩大表述

本阶段：路径可追踪、对照可复算、反例已保留

已经完成：输入影响路径 + 四模型对照 + 节点诊断 + 多日期验证

1. 扩展其他物理特征：明确训练尺度与编码合法性
2. 扩展多个种子与预设场景：分别报告均值、最差值和敏感性
3. 全年 / ERCOT：先设计独立测试与节点映射，再做正式 Cost 实验

完整数值、复现命令与局限：随附两份实验报告及 source_manifest.json 。